

증명의 방법

직접증명 · 대우법 · 귀류법

기초부터 대학원수학까지 7기 · 논리학 워크북 #02

이름 _____

날짜 _____

회차 _____

이 워크북은 수학적 증명의 세 방법—직접증명, 대우법, 귀류법—을 예제와 함께
익힌다. 워크북 #01의 진리표 결과들이 각 방법의 논리적 근거로 등장한다.

들어가며 — 증명이란 무엇인가

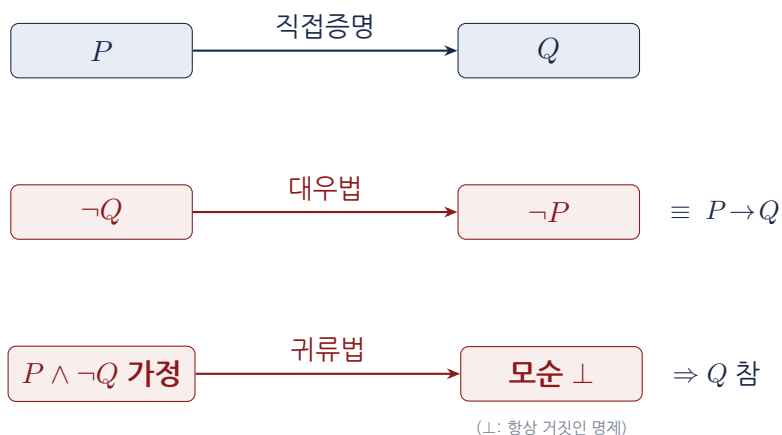
수학에서 어떤 명제가 참이라고 주장하려면, 확인하는 것으로는 부족하다. $1^2 = 1$, $3^2 = 9$, $5^2 = 25$, $7^2 = 49$ 를 보고 “홀수의 제곱은 홀수다”라고 결론짓는 것은 증거이지 증명이 아니다. 10^{100} 번째 홀수를 확인하지 않는 한 예외가 없다는 보장은 없다.

수학적 증명은 가정에서 결론까지 이어지는 **유한한 논리적 추론의 연쇄**다. 각 단계는 이미 참으로 알려진 것—정의, 공리, 이미 증명된 정리—으로부터 도출된다.

정의 수학적 증명 (Mathematical Proof)

명제 $P \rightarrow Q$ 의 증명은 P 가 참임을 가정한 상태에서, 정의와 논리 규칙에 따라 Q 가 참임을 이끌어내는 추론의 연쇄다. 증명이 완결되면 $P \Rightarrow Q$ 를 주장할 수 있다. ($\rightarrow$ 와 $\Rightarrow$ 의 구분은 워크북 #01 참고.)

증명 방법은 크게 **직접증명**과 **간접증명**으로 나뉜다. 직접증명은 P 에서 Q 를 향해 곧장 나아간다. 간접증명은 우회한다. 아래 그림은 이 워크북에서 다루는 세 방법의 논리 구조를 보인다.



1단계 — 직접증명

정의 직접증명 (Direct Proof)

P 를 참으로 가정하고, 정의·연산·이미 알려진 사실을 통해 단계적으로 Q 를 이끌어 낸다.

정수론의 기본 결과들은 대부분 직접증명으로 접근할 수 있다. 먼저 이 워크북 전체에서 쓰이는 기본 정의를 확인한다.

정의 짝수·홀수·배수의 정의

정수 n 에 대해:

- n 이 짝수(even): $n = 2k$ 를 만족하는 정수 k 가 존재한다.
- n 이 홀수(odd): $n = 2k + 1$ 을 만족하는 정수 k 가 존재한다.
- a 가 b 를 나눈다(divides), $a \mid b$: $b = qa$ 를 만족하는 정수 q 가 존재한다.

예제들

예제 1 — n 이 짝수이면 n^2 도 짝수이다

n 이 짝수이므로 $n = 2k$ 를 만족하는 정수 k 가 존재한다.

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2).$$

$2k^2 \in \mathbb{Z}$ 이므로 n^2 은 짝수이다. ■

예제 2 — m, n 이 모두 홀수이면 $m + n$ 은 짝수이다

$m = 2j + 1, n = 2k + 1$ 로 놓으면

$$m + n = (2j + 1) + (2k + 1) = 2j + 2k + 2 = 2(j + k + 1).$$

$j + k + 1 \in \mathbb{Z}$ 이므로 $m + n$ 은 짝수이다. ■

예제 3 — 나눗셈의 추이성: $a \mid b$ 이고 $b \mid c$ 이면 $a \mid c$ 이다

$a \mid b$ 이므로 $b = pa$, $b \mid c$ 이므로 $c = qb$ 를 만족하는 정수 p, q 가 존재한다.

$$c = qb = q(pa) = (qp)a.$$

$qp \in \mathbb{Z}$ 이므로 $a \mid c$ 이다. ■

예제 4 — m, n 이 모두 짝수이면 $m + n$ 도 짝수이다

$m = 2j, n = 2k$ 로 놓으면

$$m + n = 2j + 2k = 2(j + k).$$

$j + k \in \mathbb{Z}$ 이므로 $m + n$ 은 짝수이다. ■

직접 해보기

직접 해보기 1 — n 이 짝수이면 n^3 도 짝수이다

[1] n 이 짝수이므로 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 를 만족하는 정수 $\underline{\hspace{2cm}}$ 가 존재한다.

[2] $n^3 = (\underline{\hspace{2cm}})^3 = \underline{\hspace{2cm}}$

[3] $= 2 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$ 이므로 n^3 은 $\underline{\hspace{2cm}}$. ■

직접 해보기 2 — 두 짝수의 곱은 4의 배수이다

명제: 정수 m, n 이 모두 짝수이면 mn 은 4의 배수이다.

[1] $m = \underline{\hspace{2cm}}, n = \underline{\hspace{2cm}}$ 를 만족하는 정수 j, k 가 존재한다.

[2] $mn = (\underline{\hspace{2cm}})(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

[3] $= 4 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$ 이므로 mn 은 4의 배수이다. ■

연습 1

다음을 직접증명으로 보여라.

(1) 정수 n 이 홀수이면 $n^2 - 1$ 은 8의 배수이다.

힌트: $n = 2k + 1$ 로 놓고 $n^2 - 1$ 을 전개한다. 연속 정수 k 와 $k + 1$ 중 하나는 반드시

짝수임을 이용한다.

(2) $a \mid b$ 이면 임의의 정수 c 에 대해 $a \mid bc$ 이다.

2단계 — 간접증명으로 전환하기

직접증명이 항상 자연스러운 것은 아니다. “ n^2 이 짝수이면 n 도 짝수이다”를 직접 증명하려 하면 막막해진다. $n^2 = 2m$ 이라는 가정으로부터 n 이 짝수라는 결론을 곧바로 이끌어내는 방법이 보이지 않는다.

이런 상황에서 두 가지 우회로가 있다. 첫째는 **대우법**: 원래 명제와 논리적으로 동치인 대우를 증명한다. 둘째는 **귀류법**: 결론을 부정하고 그 가정이 모순을 낳음을 보인다. 두 방법의 정당성은 워크북 #01의 진리표에서 이미 확인했다.

3단계 — 대우법

정의 대우법 (Proof by Contrapositive)

$P \rightarrow Q$ 대신 논리적으로 동치인 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 를 증명한다. 동치 근거: 워크북 #01 직접 해보기 12에서 진리표로 확인한 $(P \rightarrow Q) \equiv (\neg Q \rightarrow \neg P)$.

대우법이 유리한 상황: $\neg Q$ 의 형태가 $\neg P$ 보다 구체적이어서 직접 계산이 가능할 때. 특히 “ n 이 짝수가 아니다”(n 은 홀수)는 $n = 2k + 1$ 이라는 대수적 표현을 주므로 계산에 즉시 활용할 수 있다.

예제들

예제 5 — n^2 이 짝수이면 n 도 짝수이다

대우: n 이 홀수이면 n^2 도 홀수이다.

$n = 2k + 1$ 로 놓으면

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

$2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$ 이므로 n^2 은 홀수이다. 대우가 참이므로 원래 명제도 참이다. ■

예제 6 — ab 가 짝수이면 a 또는 b 가 짝수이다

대우: a 가 홀수이고 b 가 홀수이면 ab 도 홀수이다.

$a = 2j + 1, b = 2k + 1$ 로 놓으면

$$ab = (2j + 1)(2k + 1) = 4jk + 2j + 2k + 1 = 2(2jk + j + k) + 1.$$

$2jk + j + k \in \mathbb{Z}$ 이므로 ab 는 홀수이다. ■

예제 7 — $3 \mid n^2$ 이면 $3 \mid n$ 이다

대우: $3 \nmid n$ 이면 $3 \nmid n^2$ 이다.

$3 \nmid n$ 이면 나머지는 1 또는 2이다.

경우 1. $n = 3q + 1$ 이면 $n^2 = 9q^2 + 6q + 1 = 3(3q^2 + 2q) + 1$ 이므로 $3 \nmid n^2$.

경우 2. $n = 3q + 2$ 이면 $n^2 = 9q^2 + 12q + 4 = 3(3q^2 + 4q + 1) + 1$ 이므로 $3 \nmid n^2$.

두 경우 모두 $3 \nmid n^2$ 이다. ■

예제 8 — $7 \mid n^2$ 이면 $7 \mid n$ 이다

대우: $7 \nmid n$ 이면 $7 \nmid n^2$ 이다.

$7 \nmid n$ 이면 $n \equiv 1, 2, 3, 4, 5, 6 \pmod{7}$ 이다. 각 경우 n^2 을 $\pmod{7}$ 로 계산하면:

$n \pmod{7}$	1	2	3	4	5	6
$n^2 \pmod{7}$	1	4	2	2	4	1

6가지 경우 모두 $n^2 \not\equiv 0 \pmod{7}$ 이므로 $7 \nmid n^2$ 이다. ■

직접 해보기

직접 해보기 3 — $3n + 1$ 이 짝수이면 n 은 홀수이다

대우: “ n 이 _____이면 $3n + 1$ 은 _____이다.”

[1] 대우의 가정: n 이 짝수이므로 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 를 만족하는 정수 k 가 존재한다.

[2] $3n + 1 = 3(\underline{\hspace{2cm}}) + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

[3] $= 2(\underline{\hspace{2cm}}) + \underline{\hspace{2cm}}$ 이므로 $3n + 1$ 은 _____. ■

직접 해보기 4 — $5 \nmid n$ 이면 $5 \nmid n^2$ 이다

$5 \nmid n$ 이면 나머지는 _____, _____, _____, _____ 중 하나이다.

경우 1. $n = 5q + 1$: $n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, 나머지 = _____

경우 2. $n = 5q + 2$: $n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, 나머지 = _____

경우 3. $n = 5q + 3$: $n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, 나머지 = _____

경우 4. $n = 5q + 4$: $n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, 나머지 = _____

네 경우 모두 $5 \nmid n^2$ 이므로 증명 완료. ■

이 명제의 대우는 무엇인가? _____

연습 2

다음을 대우법으로 증명하라.

- (1) 정수 m, n 에 대해 $m + n$ 이 홀수이면 m 과 n 중 정확히 하나만 홀수이다.
- (2) 실수 x, y 에 대해 $xy > 0$ 이면 (두 수가 모두 양수)이거나 (두 수가 모두 음수)이다.

4단계 — 귀류법

정의 모순 기호 $\perp$ (Bottom)

$\perp$ 은 항상 거짓인 명제를 나타내는 기호다. “bottom”이라 읽는다.

구체적으로 $\perp$ 은 어떤 명제 R 에 대해서든 $R \wedge \neg R$ 꼴로 구성되는 명제다. 워크북 #01에서 확인한 모순명제(contradiction)가 정확히 이것이다: $P \wedge \neg P$ 는 모든 진리값 조합에서 항상 F이다.

$\perp$ 을 기호로 쓰는 이유는, 구체적인 R 이 무엇인지보다 “모순에 도달했다”는 사실 자체가 중요하기 때문이다. 어떤 R 을 고르든 $R \wedge \neg R$ 은 F이므로, 모순의 내용이 아니라 모순의 존재가 증명의 핵심이다.

$\perp$ 의 짝으로 $\top$ (top, 항진명제)도 있다. $\top$ 은 항상 참인 명제를 나타내며, $P \vee \neg P$ 가 그 예다(배중률).

정의 귀류법 (Proof by Contradiction)

$P \rightarrow Q$ 를 증명할 때, P 가 참이면서 동시에 Q 가 거짓인 상황 ($P \wedge \neg Q$)을 가정한 뒤, 이 가정이 논리적 모순 $\perp$ 을 이끌어냄을 보이는 방법이다.

왜 이것이 성립하는가 — 논리적 근거

“결론을 부정하고 모순을 찾으면 된다”는 요약은 자주 쓰이지만, 그대로 따라가면 위험한 오류를 범할 수 있다. 귀류법이 정당한 이유를 단계별로 확인한다.

1단계: $P \rightarrow Q$ 가 거짓이 되는 유일한 조건

워크북 #01 직접 해보기 5에서 채운 진리표를 다시 보면, $P \rightarrow Q$ 가 F인 행은 단 하나다.

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg(P \wedge \neg Q)$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	T	F
F	T	T	F	F	T
F	F	T	T	F	T

3열($P \rightarrow Q$)과 6열($\neg(P \wedge \neg Q)$)이 완전히 일치한다. 이것은 단순한 관찰이 아니라 다음의

논리적 등치를 뜻한다.

2단계: 동치 연쇄

함의의 진리표 정의와 드 모르간 법칙(워크북 #01 직접 해보기 13)을 결합하면:

$$\begin{aligned} P \rightarrow Q &\equiv \neg P \vee Q && (\text{함의의 정의: 전제의 부정 또는 결론}) \\ &\equiv \neg P \vee \neg\neg Q && (\text{이중 부정 제거}) \\ &\equiv \neg(P \wedge \neg Q) && (\text{드 모르간: } \neg A \vee \neg B \equiv \neg(A \wedge B)) \end{aligned}$$

결론:

$$(P \rightarrow Q) \equiv \neg(P \wedge \neg Q)$$

$P \rightarrow Q$ 를 증명하는 것은 $P \wedge \neg Q$ 가 불가능함을 보이는 것과 완전히 같다.

3단계: 불가능성을 어떻게 보이는가

$P \wedge \neg Q$ 가 참이라 가정하고, 그로부터 항상 거짓인 명제 $\perp$ — 즉 $R \wedge \neg R$ 꼴의 모순 — 을 이끌어낸다.

$(P \wedge \neg Q) \rightarrow \perp$ 가 성립하면, $P \wedge \neg Q$ 는 절대 참일 수 없다. (참인 명제가 거짓인 명제를 함의할 수 없으므로.) 따라서 $\neg(P \wedge \neg Q)$, 즉 $P \rightarrow Q$ 가 참이다.

비교 “ $\neg Q$ 만 가정”하면 무엇이 달라지는가 — 중요한 함정

귀류법을 “결론의 부정 $\neg Q$ 만 가정하고 모순을 이끌어낸다”로 이해하면 증명하는 대상이 달라진다.

$\neg Q$ 만 가정: $\neg Q \rightarrow \perp$ 를 보이는 것. 이것은 $\neg Q$ 가 항상 거짓임, 즉 Q 가 항진명제임을 말한다. P 와 무관하게 Q 가 항상 참이라는 훨씬 강한 주장이다.

$P \wedge \neg Q$ 가정: $(P \wedge \neg Q) \rightarrow \perp$ 를 보이는 것. 이것은 P 가 성립하는 상황에서 Q 가 거짓이면 모순이 발생함을 말한다. 정확히 $P \rightarrow Q$ 를 증명한다.

구체적 위험 상황. “ n 이 짝수이면 n 은 4의 배수이다”는 거짓 명제다 ($n = 2$ 반례). 만약 “ n 은 4의 배수가 아니다($\neg Q$)”만 가정하고 모순을 찾으려 하면, $P(n \text{이 짝수})$ 를 사용하지 않는 한 어떤 모순도 도출되지 않는다. 그 경우 “증명이 안 된다”는 신호가 나오므로 오류를 발견할 수 있다. 그러나 만약 논리 전개 중에 무의식적으로 P 를 끌어들이면서 정작 가정 구조를 $\neg Q$ 만 선언한 경우, 증명의 출발점이 잘못 설정된 채 그럴듯한 논리가 이어질 수 있다.

올바른 선언 형식: “ P 라 가정하자. 나아가 Q 가 거짓이라 가정하자($\neg Q$). 그러면 $P \wedge \neg Q$ 가 동시에 성립하는데, 이로부터 모순이 발생함을 보인다.”

귀류법은 결론이 “~이 아니다”(비존재·불가능) 형태일 때 특히 유용하다. “ $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ”처럼 부재를 주장하는 명제는, 그것이 존재한다고 가정하면 구체적인 수식이 생기고 거기서 모순을 찾기가 쉬워진다.

예제들

예제 9 — $\sqrt{2}$ 는 무리수이다

가정: $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. 그러면 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, $\gcd(p, q) = 1$ 로 쓸 수 있다.

양변을 제곱하면 $p^2 = 2q^2$ 이므로 p^2 은 짝수이다. 예제 5(대우법)에 의해 p 도 짝수이므로 $p = 2m$ 으로 놓는다.

$$(2m)^2 = 2q^2 \implies 4m^2 = 2q^2 \implies q^2 = 2m^2.$$

따라서 q^2 도 짝수이고, 같은 논리에 의해 q 도 짝수이다. 그러면 $\gcd(p, q) \geq 2$ 이므로 $\gcd(p, q) = 1$ 에 모순이다. ■

구조 메모. 이 증명에서 “ n^2 짝수 $\Rightarrow n$ 짝수”(예제 5)가 핵심 레마(lemma)로 쓰였다. 증명들은 이처럼 서로를 참조한다.

예제 10 — 소수는 무한히 많다 (유클리드)

가정: 소수가 유한하다. 그 목록을 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 이라 하자.

$$N = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n + 1$$

로 정의한다. $N > 1$ 이므로 N 은 소인수를 가진다. 그런데 목록의 어떤 p_i 로 N 을 나누어도 나머지가 1이므로 $p_i \nmid N$ 이다. 따라서 N 의 소인수는 목록 밖의 새로운 소수이다. 이것은 $p_1, \dots, p_n$ 이 모든 소수라는 가정에 모순이다. ■

예제 11 — $\log_2 3$ 은 무리수이다

가정: $\log_2 3 \in \mathbb{Q}$. 그러면 $\log_2 3 = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{N}$, $q \neq 0$ 으로 쓸 수 있다.

로그의 정의에 의해

$$2^{p/q} = 3 \implies 2^p = 3^q.$$

좌변 2^p 는 짝수이고 우변 3^q 는 홀수이므로 모순이다. ■

일반화. 같은 방법으로 n 이 2의 거듭제곱이 아닌 양의 정수이면 $\log_2 n \notin \mathbb{Q}$ 임을 보일 수 있다.

예제 12 — $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 은 무리수이다

가정: $r = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}$.

$\sqrt{3} = r - \sqrt{2}$ 이므로 양변을 제곱하면

$$3 = r^2 - 2r\sqrt{2} + 2 \implies 2r\sqrt{2} = r^2 - 1 \implies \sqrt{2} = \frac{r^2 - 1}{2r}.$$

$r \in \mathbb{Q}$ 이므로 $\frac{r^2 - 1}{2r} \in \mathbb{Q}$ 이다. 그러면 $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ 인데, 이것은 예제 9에 모순이다. ■

주의. $r = 0$ 이면 $2r$ 로 나눌 수 없다. $r = \sqrt{2} + \sqrt{3} > 0$ 이므로 이 경우는 발생하지 않는다.

직접 해보기

직접 해보기 5 — $\sqrt{3}$ 은 무리수이다

예제 9의 구조를 따라 빈칸을 채운다.

[1] 가정: $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$ 이므로 $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$, $\gcd(p, q) = 1$ 로 쓸 수 있다.

[2] 양변 제곱: $p^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

[3] p^2 이 3의 배수이므로 예제 7에 의해 p 도 $\underline{\hspace{2cm}}$ 의 배수이다. $p = \underline{\hspace{2cm}}$ 로 놓자.

[4] 대입: $(\underline{\hspace{2cm}})^2 = 3q^2 \Rightarrow q^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

[5] q^2 이 3의 배수이므로 q 도 $\underline{\hspace{2cm}}$ 의 배수이다.

[6] p 와 q 가 모두 3의 배수이면 $\gcd(p, q) \geq \underline{\hspace{2cm}}$ 이므로 $\gcd(p, q) = 1$ 에 $\underline{\hspace{2cm}}$. ■

연습 3

다음을 귀류법으로 증명하라.

(1) $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$. (워크북 5와 유사한 구조로 진행한다. $5 \mid n^2 \Rightarrow 5 \mid n$ 임을 먼저 확인.)

(2) 소수 p 에 대해 $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$.

힌트: $m^2 = pn^2$ 에서 $p \mid m$ 을 이끌어내려면, 예제 7, 8의 방법을 소수 p 로 일반화해야 한다. ($p \nmid n$ 이면 나머지가 $1, 2, \dots, p-1$ 이고 각각에 대해 n^2 의 나머지를 분석.)

5단계 — 두 방법의 비교와 선택

같은 명제를 대우법으로도 귀류법으로도 증명할 수 있는 경우가 많다. 차이는 계산이 아니라 논리적 틀이다.

비교 “ n^2 짝수 $\Rightarrow n$ 짝수” — 같은 계산, 다른 틀

대우법. 대우 “ n 홀수 $\Rightarrow n^2$ 홀수”를 직접 증명한다. $n = 2k + 1$ 이면 $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ — 홀수. 완료. 두 명제가 명확히 분리되고, 어느 것을 증명하는지 항상 분명하다.

귀류법. “ n^2 이 짝수이고 n 이 홀수”를 동시에 가정한다. $n = 2k + 1$ 이면 $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ — 홀수. 그런데 n^2 이 짝수라는 가정과 충돌 — 모순.

계산 내용이 동일함에 주목하라. 대우법은 “다른 명제를 직접 증명”하는 것이고, 귀류법은 “가정에서 모순을 도출”하는 것이다.

언제 어떤 방법을 선택하는지에 대한 실용적 지침:

	유리한 상황	전형적 예
직접증명	P 의 구조가 Q 의 구조로 자연스럽게 이어질 때	n 짝수 $\Rightarrow n^2$ 짝수
대우법	$\neg Q$ 가 대수적으로 구체적인 형태를 가질 때. “ A 이거나 B ”의 부정이 다루기 쉬울 때	n^2 짝수 $\Rightarrow n$ 짝수
귀류법	결론이 “ $\sim$ 이 아니다”(비존재·불가능) 형태일 때. 두 조건을 동시에 가정하면 수식이 생기는 경우	$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, 소수 무한

실제로는 한 방법이 막히면 다른 방법을 시도하는 과정 자체가 수학적 탐색이다.

6단계 — 자유 연습

각 문제에 대해, 증명 방법을 먼저 선택하고 그 이유를 한 줄로 쓴 다음 증명을 작성한다.

연습 4

정수 n 에 대해 $n^2 + n$ 은 항상 짝수임을 증명하라.

연습 5

실수 a, b 에 대해 $a^2 + b^2 = 0$ 이면 $a = b = 0$ 임을 증명하라.

연습 6

$7 \mid n^2$ 이면 $7 \mid n$ 임을 대우법으로 증명하라.

연습 7

정수 n 에 대해 n^3 이 짝수이면 n 도 짝수임을 증명하라.
대우법과 귀류법 두 가지 방법으로 각각 시도해보라.

연습 8 — 도전

$\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$ 임을 귀류법으로 증명하라.

힌트: $\sqrt[3]{2} = \frac{p}{q}$, $\gcd(p, q) = 1$ 이라 가정하면 $p^3 = 2q^3$. p^3 이 짝수임으로부터 p 가 짝수임을 보인 뒤, $p = 2m$ 을 대입하라.

정답 및 힌트

직접 해보기 1. $n = 2k, k \mid (2k)^3 = 8k^3 \mid 2(4k^3)$, 짝수

직접 해보기 2. $m = 2j, n = 2k \mid (2j)(2k) = 4jk \mid 4jk$, 4의 배수

직접 해보기 3. 대우: “ n 이 짝수이면 $3n + 1$ 은 홀수이다”

$n = 2k \mid 3(2k) + 1 = 6k + 1 \mid 2(3k) + 1$, 홀수

직접 해보기 4. 나머지: 1, 2, 3, 4

경우 1: $n^2 = 5(5q^2 + 2q) + 1$, 나머지 1

경우 2: $n^2 = 5(5q^2 + 4q) + 4$, 나머지 4

경우 3: $n^2 = 9q^2 + 30q + 9 = 5(5q^2 + 6q + 1) + 4 \dots 25q^2 + 30q + 9: 9 = 5 \cdot 1 + 4$ 이므로 나머지 4

경우 4: $25q^2 + 40q + 16: 16 = 5 \cdot 3 + 1$ 이므로 나머지 1

대우: “ $5 \mid n^2$ 이면 $5 \mid n$ 이다”

직접 해보기 5. $p^2 = 3q^2 \mid 3, 3m \mid 9m^2 = 3q^2 \Rightarrow q^2 = 3m^2 \mid 3 \mid 3$, 모순

연습 1. (1) $n = 2k + 1$ 이면 $n^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k + 1)$. 연속 정수이므로 $k(k + 1) = 2m$, 따라서 $n^2 - 1 = 8m$.

(2) $b = qa$ 이면 $bc = q(ac) = (qc)a$ 이므로 $a \mid bc$.

연습 2. (1) 대우: “ m, n 이 모두 홀수이거나 모두 짝수이면 $m + n$ 은 짝수이다.” 각 경우 직접 계산.

(2) 대우: “ $xy \leq 0$ 이면 $x \leq 0$ 이거나 $y \leq 0$ 이고, $x \geq 0$ 이거나 $y \geq 0$ 이다.” 경우 분리: $x \leq 0$ 이고 $y \geq 0$ 이면 $xy \leq 0$; 기타 경우 유사.

연습 4. $n^2 + n = n(n + 1)$. 연속 정수이므로 하나는 짝수. 따라서 $n(n + 1)$ 은 짝수.

연습 5. $a^2 \geq 0, b^2 \geq 0$ 이므로 합이 0이면 $a^2 = b^2 = 0$, 즉 $a = b = 0$.

연습 6. 예제 8과 동일 구조. $7 \nmid n$ 이면 $n \equiv 1, 2, 3, 4, 5, 6 \pmod{7}$ 이고 각각 $n^2 \equiv 1, 4, 2, 2, 4, 1 \pmod{7}$ 이므로 $7 \nmid n^2$.

연습 7. 대우법: n 홀수 $\Rightarrow n^3$ 홀수. $n = 2k + 1$ 이면 $n^3 = (2k + 1)^3 = 8k^3 + 12k^2 + 6k + 1 = 2(4k^3 + 6k^2 + 3k) + 1$.

귀류법: n^3 짝수이고 n 홀수를 가정하면 위 계산으로 n^3 홀수 — 모순.

연습 8. $p^3 = 2q^3$ 이므로 p^3 짝수, 따라서 p 짝수, $p = 2m$. $(2m)^3 = 2q^3 \Rightarrow 8m^3 = 2q^3 \Rightarrow q^3 = 4m^3$ 이므로 q^3 짝수, q 짝수. $\gcd(p, q) \geq 2$ — 모순.